

Sistema Ball and Beam.

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta – 2202797

Fabian Andres Amador Ballesteros – 2204215

David Santiago Arias Avila-2225183

Elkin Yesid Lozada Cabrera - 2204219

Jhon Hector Robayo Mayorga - 2225184

<https://github.com/Danielsarmiento24/Proyect-Ball-and-beam>

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

21 de Mayo de 2026

Resumen

Este documento presenta las especificaciones técnicas completas del prototipo *Ball and Beam*. Se detallan los componentes estructurales y electrónicos, las conexiones eléctricas, las dimensiones mecánicas, el procedimiento de ensamblaje paso a paso, las condiciones de operación segura y las limitaciones del sistema. El objetivo es que este documento sea suficiente para reproducir o reconstruir el experimento de forma independiente.

1. Descripción General

El *Ball and Beam* (bola y viga) es un sistema de control clásico ampliamente utilizado en cursos de ingeniería de control. Consiste en una viga pivotante sobre la cual rueda una bola, cuya posición se regula mediante un algoritmo PID (Proporcional-Integral-Derivativo). Este prototipo corresponde a la tercera iteración de diseño del creador Ian Carey [1], e integra electrónica de bajo costo, fabricación aditiva (impresión 3D) y software embebido en Arduino, lo que lo hace completamente reproducible y accesible para entornos académicos.

1.1. Principio de Operación

El sistema opera en lazo cerrado de control: el sensor ultrasónico HC-SR04 mide continuamente la posición de la bola sobre la viga. El microcontrolador Arduino Nano calcula el error respecto al *setpoint* y aplica el algoritmo PID para determinar el ángulo de inclinación requerido. Esta corrección se transmite al driver DRV8825, que acciona el motor NEMA 17, el cual inclina la viga a través

de un mecanismo de brazo y clavija hasta llevar la bola a la posición deseada.

1.2. Aplicaciones Educativas

Este prototipo permite demostrar y estudiar los siguientes conceptos fundamentales de la ingeniería de control y sistemas embebidos: control PID, sistemas de lazo cerrado, realimentación negativa, sintonización de controladores, medición con sensores de ultrasonido, control de motores de pasos y programación de sistemas embebidos con Arduino.

2. Lista de Materiales, Sensores, Actuadores y Componentes Electrónicos

En esta sección se relacionan todos los elementos necesarios para construir el prototipo, organizados en materiales estructurales, componentes electrónicos y herramientas recomendadas para el ensamblaje.

2.1. Materiales Estructurales

Los materiales estructurales conforman el soporte físico del sistema. La base es de madera contrachapada o MDF, mientras que las piezas de soporte, la viga y los brazos de articulación se fabrican mediante impresión 3D en PLA. La Tabla 1 lista todos los ítems con sus especificaciones.

Cuadro 1: Materiales estructurales del sistema.

Ítem	Descripción	Cant.	Especificación
Base	MDF o pino	1	400×150×12 mm
Partes 3D	Soporte motor, fulcro, brazos, viga	1 jgo.	PLA – STL en GitHub
Tornillos madera	Autortrosantes cabeza plana	~8	3×10 mm, M4
Pads goma	Antideslizante base inferior	4-6	~20×20 mm
Tornillos M3 socket	Fijación motor al soporte	4	M3×10 mm Allen
Tornillos M5	Pivote viga y articulación	3	M5×20/25 mm
Tueras M5	Asegurar tornillos de pivote	3	M5 estándar
Arandelas nylon	Ajuste de holgura	Surtido	M5, varios diámetros

2.2. Componentes Electrónicos

Los componentes electrónicos comprenden el microcontrolador, el actuador (motor de pasos), su driver de control, el sensor de posición, la fuente de alimentación y el circuito de filtrado. La Tabla 2 presenta el listado completo.

Cuadro 2: Componentes electrónicos del sistema.

Componente	Modelo / Referencia	Cant.
Microcontrolador	Arduino Nano (ATmega328P)	1
Motor de pasos	NEMA 17 (42BYGH)	1
Driver de motor	DRV8825 (módulo)	1
Sensor ultrasónico	HC-SR04	1
Fuente de alimentación	Adaptador DC 12 V / 2 A	1
Capacitor electrolítico	100 μ F / 25 V	1
PCB (opcional)	Diseño propio – JLCPCB	1

2.3. Herramientas Recomendadas

Las siguientes herramientas son necesarias para el proceso de ensamblaje y verificación eléctrica del prototipo:

- Destornillador tipo Allen para tornillos M3 socket.
- Lima de precisión para ajuste de tolerancias en piezas 3D.
- Taladro y brocas para pre-perforar la base de madera.
- Lija manual (grano 120–220) para los bordes de la base.
- Multímetro para verificar conexiones eléctricas.
- Soldador y estaño (si se usa PCB o protoboard).

3. Especificaciones Técnicas de Cada Componente

Esta sección presenta las características técnicas detalladas de cada componente del sistema. El conocimiento de estas especificaciones es esencial para la correcta operación, ajuste y eventual reemplazo de piezas durante el mantenimiento del prototipo.

3.1. Microcontrolador – Arduino Nano (ATmega328P)

El Arduino Nano es el cerebro del sistema. Ejecuta el algoritmo PID, lee la señal del sensor HC-SR04 y genera las señales de paso y dirección para el driver del motor. Opera a 5 V con un reloj de 16 MHz, suficiente para el procesamiento en tiempo real requerido. La Tabla 3 resume sus parámetros principales.

Cuadro 3: Especificaciones del Arduino Nano.

Parámetro	Valor
Microcontrolador	ATmega328P
Velocidad de reloj	16 MHz
Tensión de operación	5 V (lógica)
Tensión de entrada (VIN)	7 – 12 V
Pines digitales I/O	14 (6 con PWM)
Corriente máx. por pin	40 mA
Memoria Flash	32 KB (2 KB bootloader)
SRAM	2 KB
Interfaz de programación	USB Mini-B (CH340/FTDI)
Dimensiones	45×18 mm

3.2. Motor de Pasos – NEMA 17

El motor NEMA 17 es el actuador principal del sistema. Convierte las señales eléctricas del driver en movimiento angular preciso, inclinando la viga para controlar la posición de la bola. Cada paso equivale a 1,8° de rotación, lo que permite un control fino del ángulo. La Tabla 4 muestra sus especificaciones.

Cuadro 4: Especificaciones del motor NEMA 17.

Parámetro	Valor
Pasos por revolución	200 (1,8°/paso)
Tensión nominal	12 V
Corriente nominal por fase	1,5 A
Resistencia por fase	~2,0 Ω
Par de retención	~45 N·cm
Dimensiones (cuerpo)	42×42×40 mm
Eje	Ø 5 mm con plano (flat)
Tipo de conexión	Bipolar – 4 hilos (2 fases)

3.3. Driver de Motor – DRV8825

El driver DRV8825 es la interfaz entre el microcontrolador y el motor de pasos. Traduce las señales lógicas STEP/DIR del Arduino en la corriente necesaria para excitar las bobinas del NEMA 17. Admite microstepping de hasta 1/32 de paso, mejorando la suavidad del movimiento. La Tabla 5 detalla sus características eléctricas.

Cuadro 5: Especificaciones del driver DRV8825.

Parámetro	Valor
Tensión de motor (VMOT)	8,2 – 45 V
Corriente máxima por canal	2,5 A (con disipador)
Corriente continua recomendada	1,5 A (sin disipador)
Modos de microstepping	Full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Tensión lógica	3,3 – 5 V
Lógica de control	STEP / DIR / ENABLE
Protecciones integradas	Sobrecorriente, sobretemp., cortocircuito

3.4. Sensor Ultrasónico – HC-SR04

El HC-SR04 es el sensor de posición del sistema. Emite pulsos ultrasónicos de 40 kHz y mide el tiempo de retorno del eco para calcular la distancia a la bola con una resolución de aproximadamente 3 mm. Esta lectura es la variable de proceso del lazo de control PID. La Tabla 6 resume sus parámetros operativos.

Cuadro 6: Especificaciones del sensor HC-SR04.

Parámetro	Valor
Tensión de operación	5 V DC
Corriente de operación	15 mA
Frecuencia de trabajo	40 kHz
Rango de medición	2 – 400 cm
Resolución	~3 mm
Ángulo efectivo de medición	≤15°
Pulso de disparo (TRIG)	10 μs TTL
Señal de eco (ECHO)	Pulso TTL proporcional a distancia
Dimensiones	45×20×15 mm

3.5. Fuente de Alimentación

La fuente provee la energía necesaria para todos los componentes del sistema. Se emplea un único adaptador DC de 12V para alimentar tanto el Arduino como el driver del motor, garantizando una referencia de tierra común. Un capacitor electrolítico en paralelo con la línea de potencia filtra los picos de corriente del motor. La Tabla 7 presenta sus especificaciones.

Cuadro 7: Especificaciones de la fuente de alimentación.

Parámetro	Valor
Tipo	Adaptador DC (wall adapter)
Tensión de salida	12 V DC
Corriente de salida mínima	2 A
Conector	DC Barrel Jack
Capacitor de filtro	100 μF / 25 V (en línea VMOT)

4. Diagramas Eléctricos y Esquemas de Conexión

Esta sección describe la arquitectura eléctrica del sistema, presentando las conexiones individuales entre todos los componentes mediante una tabla de referencia pin a pin y la descripción del circuito de conmutación de potencia opcional disponible en el PCB.

4.1. Esquema de Conexiones General

La alimentación de 12V ingresa al Arduino por el pin VIN y al driver DRV8825 por el pin VMOT. Un capacitor de 100 μF se conecta en paralelo con VMOT para filtrar picos de corriente generados al conmutar el motor. Toda la electrónica comparte la misma referencia de tierra (GND). Los diagramas esquemáticos completos están disponibles en la documentación oficial del proyecto [2].

4.2. Tabla de Conexiones Pin a Pin

La Tabla 8 especifica cada conexión eléctrica entre los componentes del sistema, indicando el origen, el destino y la función de cada señal. Esta tabla es la referencia principal para el cableado del sistema.

Cuadro 8: Conexiones pin a pin del sistema.

Desde	Pin origen	Hacia	Pin destino
Arduino Nano	D2	HC-SR04	TRIG
HC-SR04	ECHO	Arduino Nano	D3
Arduino Nano	D4	DRV8825	STEP
Arduino Nano	D5	DRV8825	DIR
Arduino Nano	D6	DRV8825	ENABLE
Arduino Nano	5V	HC-SR04	VCC
Arduino Nano	GND	HC-SR04 / DRV8825	GND
DRV8825	1A, 1B	NEMA 17	Fase A
DRV8825	2A, 2B	NEMA 17	Fase B
Fuente 12 V	+12 V	Arduino VIN + DRV8825 VMOT	—

4.3. Circuito de Conmutación de Potencia (PCB Opcional)

El PCB diseñado para este proyecto incluye un circuito de conmutación de potencia basado en un transistor BJT y un MOSFET, que permite controlar el encendido del sistema mediante un interruptor físico de baja corriente. El MOSFET conduce la corriente de carga completa (hasta 1,5 A), mientras que el BJT actúa únicamente como señal de control del gate. Dos capacitores suavizan los picos de corriente durante el encendido. Los archivos Gerber para fabricación están disponibles en el repositorio del proyecto [2].

5. Planos, Dimensiones y Montaje del Sistema

Esta sección documenta las dimensiones físicas de los componentes mecánicos del prototipo y la distribución de los elementos sobre la base, con el fin de permitir la reproducción fiel del montaje. Las medidas son referencia de diseño; variaciones menores son esperables según la impresora 3D utilizada.

5.1. Dimensiones Principales

Las piezas estructurales tienen dimensiones definidas que determinan la geometría global del montaje. La viga tiene una longitud total de aproximadamente 400 mm, con una zona activa para la bola de 350 mm. La Tabla 9 resume las dimensiones de todos los elementos.

Cuadro 9: Dimensiones principales de los componentes mecánicos.

Elemento	Dimensión	Material
Base del sistema	400×150×12 mm (mín.)	MDF / Pino
Soporte del motor (3D)	~70×60×100 mm	PLA
Fulcro / pivote (3D)	~50×50×80 mm	PLA
Viga (beam, 3D)	~400 mm longitud	PLA
Longitud efectiva de viga	~350 mm (zona activa)	—
Brazo inferior (3D)	~80 mm longitud	PLA
Brazo superior (3D)	~120 mm longitud	PLA
Tornillo de pivote viga	M5×25 mm	Acero inox.
Tornillos articulación brazo	M5×20 mm	Acero inox.

5.2. Patrón de Agujeros de la Base

Para garantizar la alineación correcta de todos los mecanismos, se deben pre-perforar los agujeros en la base de madera siguiendo el patrón documentado en el repositorio del proyecto [1]. El soporte del motor se ubica en el extremo izquierdo (visto desde el frente), el fulcro en el extremo derecho, y la PCB o protoboard en la zona central. Se emplean tornillos M4×10 mm autorroscantes con cabeza contrafresada. Los archivos STL para impresión 3D están disponibles en [3].

6. Recomendaciones de Ensamblaje

Esta sección describe el procedimiento de ensamblaje del prototipo en ocho pasos secuenciales. Se recomienda seguir el orden indicado para evitar dificultades de acceso a los tornillos o desalineaciones en los mecanismos. Es importante no apretar en exceso los tornillos sobre las piezas de PLA para evitar fracturas.

6.1. Paso 1 – Preparación de la Base

Cortar la base de madera a aproximadamente 400×150 mm y lijar los bordes para eliminar astillas. Se recomienda aplicar una capa de pintura (negro mate) para mejorar el acabado y la durabilidad. Pegar pads de goma o alfombra adhesiva en la cara inferior para estabilizar el sistema y reducir vibraciones durante la operación.

6.2. Paso 2 – Montaje de Soportes

Con los agujeros pre-perforados, montar el soporte del motor al extremo izquierdo y el fulcro al extremo derecho de la base, usando tornillos M4×10 mm con cabeza contrafresada. Apretar con torque moderado para no fracturar el PLA. Si se dispone de la PCB, instalarla en la zona central en este mismo paso.

6.3. Paso 3 – Instalación del Motor

Insertar el motor NEMA 17 por la parte posterior del soporte con ajuste firme a presión. Fijarlo con 4 tornillos M3×10 mm tipo socket Allen, apretándolos de forma incremental y cruzada para que el motor entre de manera uniforme. Evitar el exceso de torque para no deformar el soporte de PLA.

6.4. Paso 4 – Brazo Inferior

Alinear el plano del orificio de montaje del brazo inferior con el plano del eje del motor (flat). Presionar el brazo sobre el eje con ajuste a presión firme. Si el ajuste es demasiado apretado, ampliar ligeramente el orificio con una lima de precisión antes de forzar el ensamble.

6.5. Paso 5 – Brazo Superior

Alinear el brazo superior con el brazo inferior, verificando que el extremo abierto del clevis quede orientado hacia arriba. Unir ambos brazos mediante un tornillo M5×20 mm y tuerca. La articulación debe permitir movimiento relativo libre entre los brazos sin holgura excesiva.

6.6. Paso 6 – Instalación de la Viga

Insertar el extremo de la viga con el punto de montaje del sensor orientado hacia el fulcro. Insertar un tornillo M5×25 mm por el orificio del clevis del fulcro y asegurar con tuerca. En el extremo opuesto, insertar la lengüeta

en el clevis del brazo superior y asegurar con tornillo M5×20 mm. Verificar que la viga pivote libremente.

6.7. Paso 7 – Instalación del Sensor

Insertar el sensor HC-SR04 en el punto de montaje del extremo de la viga con ajuste deslizante. Si no ingresa correctamente, retirar material de los orificios con la lima. El conector del sensor debe quedar orientado hacia arriba para permitir el paso libre de los cables. Empujar suavemente hasta alcanzar la profundidad de montaje correcta.

6.8. Paso 8 – Conexiones Eléctricas

Una vez completo el ensamblaje mecánico, realizar las conexiones eléctricas según la Sección 4 y la Tabla 8. El orden recomendado es: primero el sensor HC-SR04 al Arduino, luego el driver DRV8825 y finalmente el motor al driver. Cargar el firmware PID desde el IDE de Arduino por USB. Verificar todas las conexiones antes de energizar el sistema.

6.9. Ajuste de Tolerancias

Las variaciones dimensionales propias de la impresión 3D pueden requerir ajustes manuales tras el ensamblaje. Se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Usar una lima pequeña para ajustar uniones con holgura excesiva o apriete que impida el movimiento libre.
- Insertar arandelas de nylon entre articulaciones M5 si hay holgura que afecte la estabilidad del movimiento.
- Considerar tuercas autoblocantes (nyloc) en los tornillos M5 de articulación para evitar que se aflojen por la vibración repetitiva durante la operación.

7. Condiciones de Operación Segura

Esta sección establece los requisitos ambientales y las precauciones eléctricas y mecánicas que deben observarse durante la operación del prototipo. Su cumplimiento es esencial para proteger tanto al operador como a los componentes del sistema.

7.1. Requisitos de Entorno

El sistema debe operarse dentro de los rangos ambientales indicados en la Tabla 10. Condiciones fuera de estos rangos, como humedad elevada, temperatura extrema o superficies inestables, pueden comprometer el funcionamiento del sistema o dañar los componentes electrónicos.

Cuadro 10: Condiciones de entorno para operación segura.

Parámetro	Condición
Temperatura de operación	0 °C – 40 °C
Humedad relativa	10 % – 85 % (sin condensación)
Superficie de trabajo	Plana, rígida y nivelada
Ventilación	Ambiente abierto o buena circulación
Proximidad a líquidos	El sistema NO es resistente al agua

7.2. Seguridad Eléctrica

El manejo incorrecto de las conexiones eléctricas puede dañar los componentes de forma irreversible. Se deben observar las siguientes precauciones antes y durante la operación:

- Verificar la polaridad de la fuente antes de conectar el sistema.
- No exceder 12 V / 2 A en la alimentación principal.
- El capacitor de 100 μ F debe estar correctamente polarizado (terminal positivo a VMOT).
- Realizar todas las conexiones con el sistema **desconectado** de la fuente.
- Verificar ausencia de cortocircuitos antes de energizar.
- Instalar disipador de calor sobre el DRV8825 si se opera cerca de 2 A de forma continua.

7.3. Seguridad Mecánica

Durante la operación, el movimiento continuo de la viga y el motor puede provocar afloje de tornillos o desgaste en las articulaciones. Se recomienda seguir estas indicaciones para una operación segura:

- Asegurarse de que todos los tornillos estén apretados antes de operar el sistema.
- Usar una bola de diámetro adecuado (30–50 mm recomendado); una bola pequeña puede escapar lateralmente de la viga.

- Operar sobre superficie estable para evitar vibraciones y desplazamiento del sistema.
- No forzar la viga manualmente mientras el motor está energizado.
- Supervisar la operación, especialmente durante la sintonización inicial del PID.

8. Limitaciones Físicas, Mecánicas y Eléctricas

Esta sección documenta las restricciones inherentes al diseño del sistema. Conocer estas limitaciones es fundamental para operar el prototipo dentro de sus rangos seguros y para interpretar correctamente su comportamiento durante las prácticas de control.

8.1. Limitaciones Físicas

Las limitaciones físicas están asociadas al rango de medición del sensor, al ángulo máximo de inclinación de la viga y a la masa máxima admisible para la bola. La Tabla 11 resume estos valores con su descripción.

Cuadro 11: Limitaciones físicas del sistema.

Limitación	Descripción / Valor
Zona muerta del sensor	El HC-SR04 no mide a menos de 2 cm. La viga incorpora un tope mecánico para evitar que la bola alcance esta distancia.
Ángulo máx. de inclinación	Aprox. $\pm 15^\circ$, limitado por el recorrido del brazo. Excederlo puede dañar piezas de PLA.
Masa máxima de la bola	No especificada; bolas de más de 100 g pueden superar el par de retención del motor.
Rango efectivo de medición	Aprox. 5–35 cm sobre la viga, según orientación del sensor.

8.2. Limitaciones Mecánicas

El uso de PLA como material estructural y de tornillos M5 como superficies de rodamiento implica restricciones de durabilidad y tolerancia dimensional que deben considerarse durante el uso prolongado del prototipo. La Tabla 12 detalla estas limitaciones.

Cuadro 12: Limitaciones mecánicas del sistema.

Limitación	Descripción
Durabilidad de articulaciones	Los tornillos M5 actúan como superficies de rodamiento y pueden aflojarse con el uso continuado. Requieren revisión periódica.
Fragilidad del PLA	Las piezas pueden fracturarse si se aprietan los tornillos con torque excesivo o si sufren impactos.
Tolerancias de impresión 3D	Variaciones de $\pm 0,2 - 0,5$ mm son esperables. Puede requerirse ajuste manual con lima.
Rigidez de la viga	La viga de PLA puede presentar ligera flexión bajo carga, afectando la linealidad de la medición del sensor.

8.3. Limitaciones Eléctricas

Las limitaciones eléctricas afectan la velocidad máxima de respuesta del motor, la disipación térmica del driver y la susceptibilidad del sensor a interferencias. La Tabla 13 resume estas restricciones para facilitar su consulta durante la operación.

Cuadro 13: Limitaciones eléctricas del sistema.

Limitación	Descripción
Velocidad máxima del motor	~4000 pasos/s con AccelStepper en Arduino 16 MHz [4]. Suficiente para este sistema.
Corriente máxima del driver	2,5 A con disipador; sin disipador no superar 1,5 A para evitar sobrecalentamiento.
Interferencias del sensor	El HC-SR04 puede verse afectado por ruido acústico de alta frecuencia, vibraciones del motor o superficies irregulares de la bola.
Fuente única recomendada	Una sola fuente de 12V garantiza la misma referencia de tierra (GND) en todo el sistema.
Operación sin supervisión	No se recomienda dejar el sistema encendido sin supervisión por períodos prolongados.

[2] —, “Ball & Beam Kit – Electrónica,” https://careyi3.github.io/balance_beam_kit/electronics/, 2023, consultado: Mayo 2026.

[3] —, “Ball & Beam Kit – Archivos STL para impresión 3D,” https://github.com/careyi3/balance_beam_kit/tree/master/cad/meshes, 2023, consultado: Mayo 2026.

[4] M. McCauley, “AccelStepper – Arduino Stepper Motor Library,” <https://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/>, consultado: Mayo 2026.

8.4. Limitaciones del Algoritmo de Control

El algoritmo PID implementado en Arduino presenta las siguientes restricciones que deben considerarse durante la puesta en marcha y la sintonización del sistema:

- Las constantes K_p , K_i y K_d requieren sintonización manual según la bola utilizada, el estado mecánico del sistema y las condiciones del entorno; no existe un conjunto de parámetros universalmente válido.
- El sistema puede presentar oscilaciones inestables si las constantes PID no están correctamente ajustadas, especialmente con valores elevados de K_d .
- La resolución del sensor (± 3 mm) impone un límite en la precisión de posicionamiento de la bola que el controlador no puede superar independientemente del ajuste de las constantes.

Referencias

[1] I. Carey, “Ball & Beam Kit – Documentación y Manual de Ensamblaje,” https://careyi3.github.io/balance_beam_kit/assembly/, 2023, consultado: Mayo 2026.